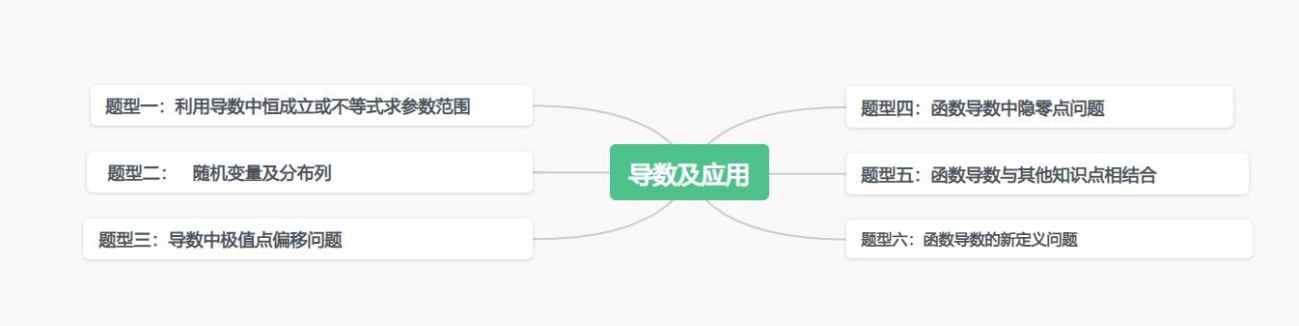
大题 05　函数及导数

明考情·知方向

根据近几年的高考情况，函数中导数的应用是高考解答题必考题目，通常作为压轴题的形式出现。考查的内容主要还是以含参为主。本篇主要总结了高考中经常出现的含参导数有关的证明类问题，极值点偏移问题，隐零点问题，不等式的求参数范围问题，新定义问题等进行相应的例题及解题方法的说明。预计 2025 年高考中函数及导数仍然会以含参形式的出现。

研大题·提能力



题型一　利用导数中恒成立或不等式求参数范围

臻典例

1．（24-25 高三上·安徽安庆·期末）已知函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{x}-ax^{2}$，$a\in\mathrm{R}$，$f'\left(x\right)$ 为函数 $f\left(x\right)$ 的导函数．

(1)讨论函数 $f'\left(x\right)$ 的单调性；

(2)若任意 $x\in\left(0,1\right)$，$f\left(x\right)+f'\left(x\right)<2-ax^{2}$ 恒成立，求 a 的取值范围．

琢 典例

2（2025·广东佛山·二模）已知函数$f(x)=e^x-a(x-2)+b+1$，其中$a,b\in\mathbf{R}$.

(1)讨论函数$f(x)$的单调性；

(2)已知$a\neq0$，若$f(x)\geq0$对任意的$x\in\mathbf{R}$恒成立，求$\frac{b+2}{a}$的最小值.

悟 技能

对于含有参数的不等式来说，要求参数的取值及取值范围。一般采用参编分离的思想，将参数移到一边，从而重新构造函数，求出函数的单调性，从而求出参数的取值范围。对于含有两个参数的，一般是将两个参数转换成一个参数处理。利用参变量分离法求解函数不等式恒（能）成立，可根据以下原则进行求解：

（1）$\forall x\in D$，$m\leq f(x)\Leftrightarrow m\leq f(x)_{\min}$；

（2）$\forall x\in D$，$m\geq f(x)\Leftrightarrow m\geq f(x)_{\max}$；

（3）$\exists x\in D$，$m\leq f(x)\Leftrightarrow m\leq f(x)_{\max}$；

（4）$\exists x\in D$，$m\geq f(x)\Leftrightarrow m\geq f(x)_{\min}$.

磨 变式 （2025·陕西·一模）已知$a\neq0$，函数$f(x)=(ax+1)\ln(ax+1)$在$x=\frac{1-e}{e}$处取得极值.

(1)求a；

(2)证明：对任意的m，$n\in(0,+\infty)$，都有$f(m+n)>f(m)+f(n)$；

(3)若存在实数$x>0$，使得$(k-2)x-1>f(x)$成立，求k的最小整数值.

2．（24-25 高三上·浙江杭州·期末）已知函数 $f(x)=a\ln x+x^2$（a 为实常数）．

(1)若 $a=-1$，求证：$f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上是增函数；

(2)当 $a=-4$ 时，求函数 $f(x)$ 在 $[1,\mathrm{e}]$ 上的最大值与最小值及相应的 x 值；

(3)若存在 $x\in[1,\mathrm{e}]$，使得 $f(x)\le(a+2)x$ 成立，求实数 a 的取值范围．

题型二　证明恒成立及不等式问题



1（2025·山东青岛·一模）已知函数 $f(x)=ax-\sin x$，$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$．

(1)当 $a=\frac{1}{2}$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2)若 $f(x)$ 有两个极值点，记极大值和极小值分别为 M，m，证明：$M-m<2$．

琢典例

2（24-25 高三下·湖南·阶段练习）已知函数 $f(x)=(x-a)e^x+a$.

(1)求 $f(x)$ 的单调区间；

(2)若 $a\le 1$，证明：当 $x>0$ 时， $f(x)+e^x\ge x+\ln x+2$.

悟技能 求解函数不等式恒（能）成立，可根据以下原则进行求解：

（1） $\forall x\in D$， $m\le f(x)\Leftrightarrow m\le f(x)_{\min}$；

（2） $\forall x\in D$， $m\ge f(x)\Leftrightarrow m\ge f(x)_{\max}$；

（3） $\exists x\in D$， $m\le f(x)\Leftrightarrow m\le f(x)_{\max}$；

（4） $\exists x\in D$， $m\ge f(x)\Leftrightarrow m\ge f(x)_{\min}$.

磨变式

1（25-26 高三上·上海·单元测试）设函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=ax^2\ln x+b(x-1)(x>0)$，曲线 $y=f(x)$ 过点 (e,e^2-e+1) .

2（24-25 高三下·重庆·开学考试）已知函数 $f\left(x\right)=\ln\left(1+x\right)+x-a\sin x$，$a>0$.

(1)若函数 $f\left(x\right)$ 在 $\left(-1,0\right)$ 单调增，求实数 a 的取值范围；

(2)当 $x\in\left(-1,\dfrac{\pi}{6}\right)$ 时，$f\left(x\right)\le 0$，求实数 a 的值；

(3)求证：$2\sum\limits_{k=2}^{n}\sin\left(\dfrac{1}{k^2-1}\right)>\dfrac{3}{4}+\ln 2+\ln\dfrac{n}{n+1}-\dfrac{1}{n}$.

题型三　极值点偏移问题



1（2025·陕西宝鸡·二模）已知函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{x-\ln a}-\sin x$，

(1)当 $a=\mathrm{e}$ 时，求 $y=f\left(x\right)$ 在 $\left(0,f\left(0\right)\right)$ 处的切线方程；

(2)若 $x\in\left(0,+\infty\right)$ 时，$f\left(x\right)\ge 0$ 恒成立，求 a 的范围；

(3)若 $f\left(x\right)$ 在 $\left(0,\pi\right)$ 内有两个不同零点 x_1、x_2，求证：$\dfrac{\pi}{2}<x_1+x_2<\pi$.

琢典例

2（24-25 高三上·山东潍坊·期末）已知函数 $f(x)=e^x+x^2$，$g(x)=x\ln x+(a+1)x$.

(1)求曲线 $y=g(x)$ 在 $(1,g(1))$ 处的切线方程；

(2)若 $f(x)\geq g(x)$，求 a 的取值范围；

(3)若 $f(x)=g(x)$ 有两个实数解 x_1，x_2，证明：$\ln x_1+\ln x_2<0$.

悟技能 极值点偏移问题的一般题设形式：

1.若函数 $f(x)$ 存在两个零点 x_1,x_2 且 $x_1\neq x_2$，求证：$x_1+x_2>2x_0$（x_0 为函数 $f(x)$ 的极值点）；

2.若函数 $f(x)$ 中存在 x_1,x_2 且 $x_1\neq x_2$ 满足 $f(x_1)=f(x_2)$，求证：$x_1+x_2>2x_0$（x_0 为函数 $f(x)$ 的极值点）；

3.若函数 $f(x)$ 存在两个零点 x_1,x_2 且 $x_1\neq x_2$，令 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$，求证：$f'(x_0)>0$；

4.若函数 $f(x)$ 中存在 x_1,x_2 且 $x_1\neq x_2$ 满足 $f(x_1)=f(x_2)$，令 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$，求证：$f'(x_0)>0$.

磨 变式

1（2025·青海海南·模拟预测）已知函数 $f\left(x\right)=\ln x-mx^2+\ln m,m>0$.

(1)讨论函数 $f\left(x\right)$ 的单调性.

(2)假设存在正实数 $x_1,x_2\left(x_1\neq x_2\right)$，满足 $f\left(x_1\right)=\dfrac{\mathrm{e}^{x_1}}{m}-mx_1^2,f\left(x_2\right)=\dfrac{\mathrm{e}^{x_2}}{m}-mx_2^2$.

（i）求实数 m 的取值范围；

（ii）证明：$x_1+x_2>2$.

2．（2023·湖北武汉·模拟预测）已知 $f(x)=2x-\sin x-\sqrt{a}\ln x$.

(1)当 $a=1$ 时，讨论函数 $f(x)$ 的极值点个数；

(2)若存在 x_1，$x_2(0<x_1<x_2)$，使 $f(x_1)=f(x_2)$，求证：$x_1x_2<a$.

题型四　函数导数中隐零点问题



（24-25 高三上·河北·期末）已知函数 $f\left(x\right)=a\ln\left(x+1\right)-\sin kx$，$k\in\mathbf{N}^{*}$，$a\in\mathrm{R}$.

(1)若 $k=1$，函数 $f\left(x\right)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减，求实数 a 的取值范围；

(2)若 $a=1$，$k=2$，求函数 $f\left(x\right)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的零点个数.



2（24-25 高三上·江西宜春·期末）已知函数 $f\left(x\right)=2\sin x-x$.

(1)当 $x\in\left[0,\pi\right]$ 时，$f\left(x\right)\le m$，求实数 m 的取值范围；

(2)判断函数 $g\left(x\right)=\left(x+1\right)f\left(x\right)+1$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},+\infty\right)$ 的零点个数，并说明理由.

悟技能 隐零点问题是函数零点中常见的问题之一，其源于含指对函数的方程无精确解，这样我们只能得到存在性之后去估计大致的范围（数值计算不再考察之列）.

基本步骤：

第 1 步：用零点存在性定理判定导函数零点的存在性，列出零点方程 $f'(x_0)=0$，并结合 $f(x)$ 的单调性得到零点的范围；

第 2 步：以零点为分界点，说明导函数 $f'(x)$ 的正负，进而得到 $f(x)$ 的最值表达式；

第 3 步：将零点方程 $f'(x_0)=0$ 适当变形，整体代入 $f(x)$ 最值式子进行化简：

（1）要么消除 $f(x)$ 最值式中的指对项

（2）要么消除其中的参数项；

从而得到 $f(x)$ 最值式的估计.

二、函数零点的存在性定理

函数零点存在性定理：设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)f(b)<0$，那么在开区间 (a,b) 内至少有函数 $f(x)$ 的一个零点，即至少有一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $f(x_0)=0$.

三、隐零点的同构

实际上，很多隐零点问题产生的原因就是含有指对项，而这类问题由往往具有同构特征，所以下面我们看到的这两个问题，它的隐零点代换则需要同构才能做出，否则，我们可能很难找到隐零点合适的代换化简方向. 我们看下面两例：一类同构式在隐零点问题中的应用的原理分析

$$f(x)=\begin{cases} xe^x \\ x+e^x \\ e^x-x-1 \end{cases}\Rightarrow f(\ln x)=\begin{cases} x\ln x \\ x+\ln x \\ x-\ln x-1 \end{cases}$$

$$f(x)=xe^x\Rightarrow f(-\ln x)=-\frac{\ln x}{x}\Rightarrow x^2e^x+\ln x=0$$

所以在解决形如 $e^x=\frac{1}{x}\Leftrightarrow x+\ln x=0$，这些常见的代换都是隐零点中常见的操作.

四、一般思路

针对导函数的“隐零点”，求解取值范围时，需要根据导函数零点代入方程，把参数表示成含隐零点的函数，再来求原函数的极值或者最值问题或证明不等式。构建关于隐零点作为自变量的新函数，求函数值域或者证明不等式恒成立问题。在使用零点存在定理确定区间时往往存在困难，必要时使用放缩法取含参的特殊

值来确定零点存在区间。

磨变式

1（24-25 高三上·山东德州·阶段练习）已知函数 $f(x)=a\ln x-\dfrac{x-1}{x+1}$.

(1)当 $a=1$ 时，求函数 $f(x)$ 的单调区间；

(2)若 $g(x)=a\left(x^2-1\right)\ln x-(x-1)^2(a\neq 0)$ 有 3 个零点 x_1， x_2， x_3，其中 $x_1<x_2<x_3$.求实数 a 的取值范围.

2 （2025·山西晋中·模拟预测）已知函数 $f\left(x\right)=\ln x+\sin x+\sin\dfrac{\pi}{10}$.

(1)求函数 $f\left(x\right)$ 在区间 $\left[1,\mathrm{e}\right]$ 上的最小值；

(2)判断函数 $f\left(x\right)$ 的零点个数，并证明.

题型五　函数导数与其他知识点相结合

典例

1（2025 高三下·全国·专题练习）已知实数 $a>0$，函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-ax-1$（e 为自然对数的底数）.

(1)求函数 $f(x)$ 的单调区间及最小值；

(2)若 $f(x)\geq 0$ 对任意的 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立，求实数 a 的值；

典例

2（2025·甘肃·一模）函数 $f\left(x\right)=(1+x)^{r}-rx-1(x>-1$，且 $r>0)$.

(1) $r\neq 1$ 时，判断 $f\left(x\right)$ 的单调性；

(2)若 $\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，判断 $2\cos^{2}\theta$ 与 $\left(\dfrac{1}{n}\cos 2\theta+1\right)^{n}$ 的大小 $\left(n\in\mathrm{N}^{*}$，且 $n\geq 2\right)$，并说明理由；

(3)证明：对于任意的 $n\in\mathrm{N}^{*},\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，有

$$\left(\sin^{2}\theta+\sin^{3}\theta+\cdots+\sin^{2n}\theta+\sin^{2n+1}\theta\right)+\left(\cos^{2}\theta+\cos^{3}\theta+\cdots+\cos^{2n}\theta+\cos^{2n+1}\theta\right)\geq\left(\sqrt{2}+2\right)\left(1-\frac{1}{2^{n}}\right).$$

磨 变式

1（24-25 高三下·河南信阳·开学考试）已知函数 $f(x)=\dfrac{(x-a)^2}{x+b}\mathrm{e}^x$.

(1)当 $a=b=0$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

(2)若 $x=a$ 是 $f(x)$ 的一个极大值点.

（i）证明：$a+b<0$；

（ii）设 x_1，x_2，a 是 $f(x)$ 的 3 个极值点，若存在 $m\in\mathbf{R}$，使得 x_1，m，a，x_2 成递增的等差数列，求该等差数列的公差.

2.（22-23 高三上·湖南长沙·开学考试）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且满足 $(q-1)S_n=qa_n-1$（$q>0$），$n\in\mathbf{N}^*$.

(1)求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2)当 $q=2$ 时，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\dfrac{n+2}{n(n+1)a_n}$，求证：$\dfrac{3}{2}\le b_1+b_2+\cdots+b_n<2$；

(3)若对任意正整数 n 都有 $a_{n+1}\ge n$ 成立，求正实数 q 的取值范围.

题型六　函数导数的新定义问题

典例

1（24-25 高三上·湖北·期末）1696 年，洛必达在他的著作《无限小分析》一书中创造了一种算法，用以寻找满足一定条件的两函数之商的极限，算法之一为：若函数$f(x)$和$g(x)$满足下列条件：

①$\lim\limits_{x\to a} f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to a} g(x)=0$;

②在点a的去心邻域内$f(x)$与$g(x)$可导，且$g'(x)\neq 0$;

③$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=l$，那么$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=l$.据此回答下面问题：

(1)求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$的值，并用导数的定义证明：$(\sin x)'=\cos x$

(2)已知$f(x)=\dfrac{\sin x}{2+\cos x}$

（i）求函数$y=f(x)$的单调递减区间;

（ii）若$f(x)\le ax$对任意$x\in[0,+\infty)$恒成立，求实数a的取值范围.

臻典例 （24-25 高三上·山东青岛·期末）帕德近似是法国数学家亨利·帕德发明的用有理多项式近似特定函数的方法，给定两个正整数 m，n，函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 $[m,n]$ 阶帕德近似定义为：

$R(x)=\dfrac{a_0+a_1x+\cdots+a_mx^m}{1+b_1x+\cdots+b_nx^n}$，且满足：$f(0)=R(0)$，$f'(0)=R'(0)$，$f''(0)=R''(0)$，……，$f^{(m+n)}(0)=R^{(m+n)}(0)$，

注：$f''(x)=\left[f'(x)\right]'$，$f'''(x)=\left[f''(x)\right]'$，$f^{(4)}(x)=\left[f'''(x)\right]'$，$f^{(5)}(x)=\left[f^{(4)}(x)\right]'$，……已知函数 $f(x)=\ln(x+1)$.

(1)求函数 $f(x)=\ln(x+1)$ 在 $x=0$ 处的 $[1,1]$ 阶帕德近似 $R(x)$.

(2)在（1）的条件下：

①求证：$\dfrac{R(x)}{\ln(x+1)}<1$；

②若 $f(x)-m\left(\dfrac{x}{2}+1\right)R(x)\le 1-\cos x$ 恒成立，求实数 m 的取值范围.

悟技能 对于新定义的导数题目，注意理解题目给出的新定义所包含的意义，充分利用题目给出的新定义的例题去解决实际问题，一般考查学生的举一反三能力以及创新能力。

磨 变式

1（24-25 高三上·河南·期末）拉格朗日是十八世纪著名的数学家，在数学领域作出了重大贡献，人们常把很多数学领域中新的发现用他的名字命名.如对一组数据（x_i,y_i）（$i=1,2,\cdots,n,x_i$ 互不相等）进行研究时，记

$l_1=\dfrac{(x-x_2)(x-x_3)\cdots(x-x_n)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)\cdots(x_1-x_n)},i=2,3,\cdots,n-1$ 时 $l_i=\dfrac{(x-x_1)(x-x_2)\mathrm{L}\ (x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\mathrm{L}\ (x-x_n)}{(x_i-x_1)(x_i-x_2)\mathrm{L}\ (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\mathrm{L}\ (x_i-x_n)}$，

$l_n=\dfrac{(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_{n-1})}{(x_n-x_1)(x_n-x_2)\cdots(x_n-x_{n-1})}$，称 $f(x)=l_1y_1+l_2y_2+\mathrm{L}\ +l_ny_n$ 为这组数据的拉格朗日插值多项式.

(1)试求数据 $(1,-1),(0,-1),(2,1)$ 的拉格朗日插值多项式 $f(x)$ 的表达式；

(2)对于（1）中求出的 $f(x)$，若函数 $g(x)$ 满足 $g(x)+f(x)=\log_a x+x^2-2x-1(a>0,a\neq1)$，

（i）研究 $g(x)$ 的单调性；

（ii）若 $g(x)$ 有两个零点，求 a 的取值范围.

2（2025·广东江门·一模）意大利画家达·芬奇提出：固定项链的两端，在重力的作用下自然下垂，那么项链所形成的曲线是悬链线. 在 17 世纪，惠更斯、莱布尼茨、约翰·伯努利等得到悬链线方程是 $y=\dfrac{\mathrm{c}\left(\mathrm{e}^{\frac{x}{\mathrm{c}}}+\mathrm{e}^{-\frac{x}{\mathrm{c}}}\right)}{2}$，其中 c 为参数. 当 $\mathrm{c}=1$ 时，该方程就是双曲余弦函数 $\mathrm{ch}(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}$. 相应地就有双曲正弦函数 $\mathrm{sh}(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}$. 已知三角函数的三个关系式：①平方关系：$\sin^2 x+\cos^2 x=1$；②二倍角关系：$\sin 2x=2\sin x\cos x$；③导数关系：$\begin{cases}(\sin x)'=\cos x,\\(\cos x)'=-\sin x.\end{cases}$

(1)类比关系式①②③，写出 $\mathrm{ch}(x)$ 和 $\mathrm{sh}(x)$ 之间的三种关系式（不需要证明）；

(2)当 $x>0$ 时，不等式 $\mathrm{sh}(x)\geq kx$ 恒成立，求 k 的取值范围；

(3)设无穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a, a_{n+1}=2a_n^2-1$，是否存在实数 a，使得 $a_{2025}=\dfrac{5}{3}$？若存在，求 a 的值；若不存在，说明理由.

刷大题·拿高分

刷模拟

1．（24-25 高三下·浙江杭州·阶段练习）已知a、$b\in\mathbf{R}$，函数$f\left(x\right)=x\mathrm{e}^{-x}-a\mathrm{e}^{x}+b$．

(1)若曲线$y=f\left(x\right)$在$\left(0,f\left(0\right)\right)$处的切线方程为$y=2\left(x+1\right)$，求$a+b$的值；

(2)若函数$f\left(x\right)$在$\mathbf{R}$上单调递增，求a的取值范围；

(3)若对$\forall b\in\mathbf{R}$，函数$f\left(x\right)$至多有两个零点，求a的取值范围．

2．（2025·山西·一模）已知函数$f(x)=x^{3}-ax^{2}-4(a\in\mathbf{R})$．

(1)判断函数$f(x)$的单调性；

(2)若存在$x_{0}\in[-4,0]$，使得$f\left(x_{0}\right)\geq0$，求a的取值范围．

3．（2025·浙江·一模）已知函数$f\left(x\right)=3x^2-8\sin\left(x+\varphi\right)$，其中$\left|\varphi\right|\le\pi$.

(1)若函数$f\left(x\right)$是偶函数，求φ；

(2)当$\varphi=0$时，讨论函数$f\left(x\right)$在$\left[0,+\infty\right)$上的零点个数；

(3)若$\forall x\ge0$，$f\left(x\right)\ge0$，求φ的取值范围.

4．（24-25 高二上·湖南长沙·期末）设函数$f\left(x\right)=x^2-ax-a^2\ln x$（$a\in\mathbf{R}$）.

(1)当$a=2$时，讨论函数$y=f\left(x\right)$的单调性；

(2)当$a\ne0$时，曲线$y=f\left(x\right)$与直线$y=m$交于$A\left(x_1,m\right)$，$B\left(x_2,m\right)$两点，求证：$f'\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)>0$；

(3)证明：$\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}<\dfrac{1}{2}\ln n$（$n\ge2$，$n\in\mathbf{N}^*$）.

5．（24-25 高三下·安徽·阶段练习）已知函数 $f(x)=x+\ln(1-x)$.

(1)求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值；

(2)若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\frac{1}{2}, a_{n+1}=f(a_n)$，记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 求证：

①当 $n\geq 2$ 时，$-1<a_n<0$；

②当 $n\geq 1$ 时，$S_n>\frac{3}{2}-2\ln 2$.

6．（24-25 高三上·河南·阶段练习）已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}ax^2-(2a+1)x+2\ln x(a\in \mathrm{R})$.

(1)若 $f(x)$ 有唯一极值，求 a 的取值范围；

(2)当 $a\leq 0$ 时，若 $f(x_1)=f(x_2)$，$x_1\neq x_2$，求证：$x_1x_2<4$.

7．（24-25 高三上·河南·阶段练习）已知函数 $f\left(x\right)=\left(x-2\right)\left(\mathrm{e}^{x}-ax\right)\left(a\in\mathbf{R}\right)$．

(1)若 $a=2$，讨论 $f\left(x\right)$ 的单调性．

(2)已知关于 x 的方程 $f\left(x\right)=\left(x-3\right)\mathrm{e}^{x}+2ax$ 恰有 2 个不同的正实数根 x_1,x_2．

（i）求 a 的取值范围；

（ii）求证：$x_1+x_2>4$．

8．（2025·广西·一模）已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-x$．

(1)求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；

(2)当 $x\in[0,+\infty),b\in(-\infty,1]$ 时，$f(x)\geq ax^{2}+b$ 恒成立，求实数 a 的取值范围；

(3)证明：$\sum_{k=2}^{n+1}f(\frac{1}{k})>n-\frac{1}{2n+4}+\frac{1}{4}$．

刷真题

一、解答题

1．（2024·新高考Ⅰ卷·高考真题）已知函数 $f(x)=\ln\frac{x}{2-x}+ax+b(x-1)^3$

(1)若 $b=0$，且 $f'(x)\geq 0$，求 a 的最小值；

(2)证明：曲线 $y=f(x)$ 是中心对称图形；

(3)若 $f(x)>-2$ 当且仅当 $1<x<2$，求 b 的取值范围．

2．（2024·新课标Ⅱ卷·高考真题）已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax-a^3$．

(1)当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $\left(1,f(1)\right)$ 处的切线方程；

(2)若 $f(x)$ 有极小值，且极小值小于 0，求 a 的取值范围．

3．（2024·全国甲卷·高考真题）已知函数$f\left(x\right)=\left(1-ax\right)\ln\left(1+x\right)-x$．

(1)当$a=-2$时，求$f\left(x\right)$的极值；

(2)当$x\geq 0$时，$f\left(x\right)\geq 0$，求a的取值范围．

4．（2023·新课标Ⅰ卷·高考真题）已知函数$f\left(x\right)=a\left(\mathrm{e}^{x}+a\right)-x$．

(1)讨论$f\left(x\right)$的单调性；

(2)证明：当$a>0$时，$f\left(x\right)>2\ln a+\frac{3}{2}$．

5．（2023·新课标Ⅱ卷·高考真题）（1）证明：当$0<x<1$时，$x-x^{2}<\sin x<x$；

（2）已知函数$f\left(x\right)=\cos ax-\ln\left(1-x^{2}\right)$，若$x=0$是$f\left(x\right)$的极大值点，求$a$的取值范围．

6．（2023·全国乙卷·高考真题）已知函数 $f(x)=\left(\frac{1}{x}+a\right)\ln(1+x)$.

(1)当 $a=-1$ 时，求曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(1,f\left(1\right)\right)$ 处的切线方程；

(2)是否存在 a，b，使得曲线 $y=f\left(\frac{1}{x}\right)$ 关于直线 $x=b$ 对称，若存在，求 a，b 的值，若不存在，说明理由.

(3)若 $f\left(x\right)$ 在 $\left(0,+\infty\right)$ 存在极值，求 a 的取值范围.

7．（2023·全国甲卷·高考真题）已知函数 $f(x)=ax-\frac{\sin x}{\cos^3 x},x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$

(1)当 $a=8$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2)若 $f(x)<\sin 2x$ 恒成立，求 a 的取值范围.

8．（2022·全国乙卷·高考真题）已知函数 $f\left(x\right)=\ln\left(1+x\right)+ax\mathrm{e}^{-x}$

(1)当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(0,f\left(0\right)\right)$ 处的切线方程；

(2)若 $f\left(x\right)$ 在区间 $\left(-1,0\right),\left(0,+\infty\right)$ 各恰有一个零点，求 a 的取值范围.

9．（2022·全国甲卷·高考真题）已知函数 $f\left(x\right)=\dfrac{e^{x}}{x}-\ln x+x-a$.

(1)若 $f\left(x\right)\geq 0$，求 a 的取值范围；

(2)证明：若 $f\left(x\right)$ 有两个零点 x_1,x_2，则 $x_1x_2<1$.

10．（2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题）已知函数 $f(x)=e^x-ax$ 和 $g(x)=ax-\ln x$ 有相同的最小值．

(1)求 a；

(2)证明：存在直线 $y=b$，其与两条曲线 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 共有三个不同的交点，并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列．

11．（2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题）已知函数 $f(x)=x\mathrm{e}^{ax}-\mathrm{e}^x$．

(1)当 $a=1$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2)当 $x>0$ 时，$f(x)<-1$，求 a 的取值范围；

(3)设 $n\in\mathbf{N}^*$，证明：$\dfrac{1}{\sqrt{1^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{2^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}>\ln(n+1)$．